

Abordagem Relacional



Abordagem Relacional

- É um modelo de gerenciamento de banco de dados baseado em relações, onde os dados são organizados em tabelas. Cada tabela é composta por linhas (tuplas) e colunas (atributos). Essa abordagem foi proposta por Edgar F. Codd em 1970 e se tornou a base dos sistemas de gerenciamento de banco de dados relacionais (SGBDs) modernos, como MySQL, PostgreSQL, Oracle, e SQL Server.
- Tem a finalidade de representar os dados organizados como um conjunto de tabelas.
- Tabela é o conceito mais forte no modelo relacional.
- Cada tabela é composta por:
 - Linhas
 - Colunas
 - Chaves
 - Primária
 - Estrangeira



Tabela

Nome da Tabela

Tabela: Aluno

CodAluno	NomeAluno	Endereco	E-mail
1	Fulano	Rua Feliz	fulano@teste.com
2	Beltrano	Rua Teste	beltrano@teste.com
3	Ciclano	Avenida 123	ciclano@teste.com

Linha
ou
Tupla

Coluna ou Atributo



Tabela

Tabela: Aluno

Nome da Coluna			
CodAluno	NomeAluno	Endereco	E-mail
1	Fulano	Rua Feliz	fulano@teste.com
2	Beltrano	Rua Teste	beltrano@teste.com
3	Ciclano	Avenida 123	ciclano@teste.com

Valor do Campo



Chaves

Chaves são atributos, ou conjuntos de atributos, utilizados para **identificar registros** e **estabelecer relacionamentos entre tabelas**.

- **Principais funções:**

- Identificar unicamente um registro;
- Evitar registros duplicados;
- Relacionar tabelas;
- Garantir a **integridade dos dados**.

- **Principais tipos:**

- Primária (PK) -> Identifica unicamente cada registro
- Estrangeira (FK) -> Relaciona registros entre tabelas
- Candidata -> Pode ser escolhida como chave primária
- Alternativa -> Chave candidata que não foi escolhida como PK



Chave Primária

É um atributo ou conjunto de atributos que identificam unicamente uma tupla, dentro de uma tabela.

CodAluno	NomeAluno	Endereco	E-mail
1	Fulano	Rua Feliz	fulano@teste.com
2	Beltrano	Rua Teste	beltrano@teste.com
3	Ciclano	Avenida 123	ciclano@teste.com

Chave Primária

Uma **tupla** é um conceito fundamental em bancos de dados relacionais, referindo-se a uma única linha ou registro em uma tabela.



Chave Estrangeira

- É um atributo ou conjunto de atributos que permitem o relacionamento entre tabelas.
- Seus valores aparecem necessariamente na chave primária de uma outra tabela

CodFun	NomeFun	CodDep
1	Fulano	D1
2	Beltrano	D2
3	Ciclano	D3

Chave Estrangeira

CodDep	Descricao
D1	RH
D2	Logistica
D3	TI

Chave Alternativa ou candidata

Determinadas vezes, mais de um atributo ou grupo de atributos servem para distinguir uma linha (tupla) das demais.

CodFun	NomeFun	CPFunc
1	Fulano	123.123.123-00
2	Beltrano	123.123.123-01
3	Ciclano	123.123.123-02



Chave Candidata



Livros Recomendados

ORDI, José Osvaldo de. *Modelagem de Dados – Estudos de Casos Abrangentes da Concepção Lógica à Implementação.* São Paulo: Érica, 2019.

ALVES, William Pereira. *Banco de dados: teoria e desenvolvimento.* 2. ed. São Paulo: Érica, 2021.

HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de banco de dados. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. **SHELDON, Robert;**

OPPEL, Andy. SQL: um guia para iniciantes. São Paulo: Ciência Moderna, 2010. **SILBERSCHATZ, Abraham;**

KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de dados 9. ed. São Paulo: Makron Books, 2006.

